MUNICIPALIDAD DE CARRILLO · DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Modelo relacional de la base de datos

Sistema Actas TIC · base **actas_tic** (MySQL 8)

Documento de estudio con el diagrama entidad-relación, el modelo relacional en notación de esquema, el diccionario de datos de las 16 tablas, el contenido de las columnas JSON, las vistas y consultas SQL de ejemplo.

Módulo	Tablas	Para qué sirve

Seguridad y usuarios	`usuarios`
	`tecnicos`
	`reset_tokens`
	`intentos`
		Ingreso, roles, permisos, técnicos de TI, bloqueo por intentos y recuperación de contraseña.

Formularios y registros	`formularios`
	`formularios_papelera`
	`registros`
	`registros_eliminados`
		Actas de entrega y devolución, bitácora y formularios creados con el Constructor.

Préstamo de activos	`pres_activos`
	`pres_reservas`
	`pres_pdf`
		Catálogo, reservas con control de disponibilidad, entregas, devoluciones y PDF.

Base de datos de colaboradores	`colaboradores`
	`equipos`
	`inventario_versiones`
	`inventario_pendiente`
		Datos del Excel de inventario para autollenar las actas, con historial.

Configuración del sistema	`ajustes`	Ajustes internos (clave → valor).

Elaborado por: Sheyla Raquel Vega Cuadra · Práctica profesional, C.T.P. de Carrillo · Octubre de 2026

1. Cómo leer este documento

La base de datos se llama **actas_tic** y usa el motor **InnoDB** con codificación **utf8mb4** (admite tildes, ñ y cualquier símbolo). Las tablas las crea el propio sistema la primera vez que se conecta (archivo `app/db.php`), y el instalador importa lo que antes se guardaba en archivos.

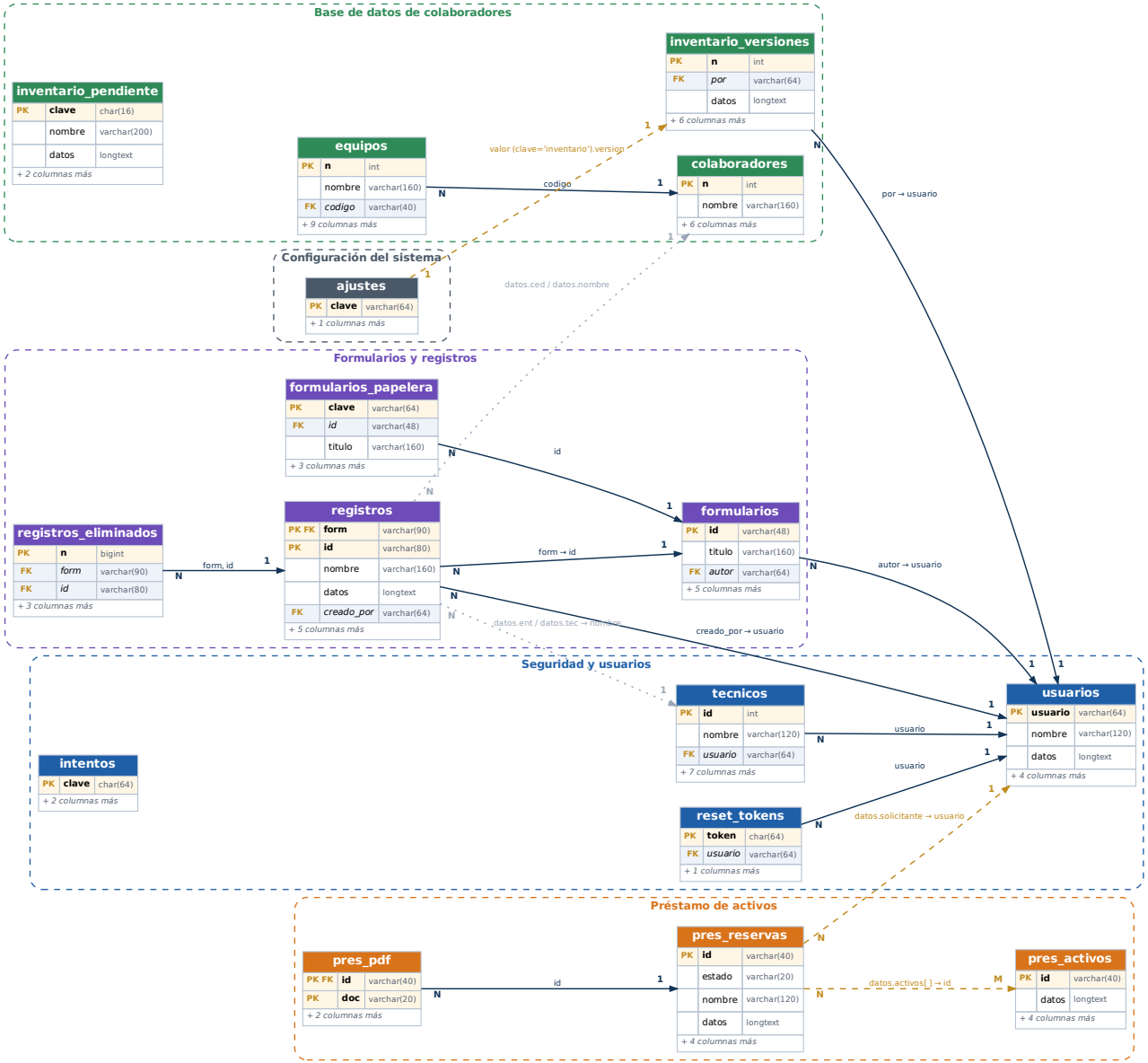
Convenciones del diagrama

Símbolo	Significado
PK · fondo crema	Llave primaria: identifica cada fila (no se repite).
FK · fondo celeste, cursiva	Llave foránea lógica: el valor apunta a la llave de otra tabla.
Línea azul continua	Relación por columna (FK lógica).
Línea dorada discontinua	Relación cuyo dato está dentro de una columna JSON (p. ej. la lista de activos de una reserva).
Línea gris punteada	No es llave: los datos se copian (el acta guarda lo que se firmó).
1, N, M en los extremos	Cardinalidad: 1 = uno; N o M = muchos. Ej.: *equipos N : 1 colaboradores* = un colaborador tiene muchos equipos.
Fechas tipo `int`	Marca de tiempo Unix (segundos desde 1970). En SQL se convierten con `FROM_UNIXTIME(creado)`.

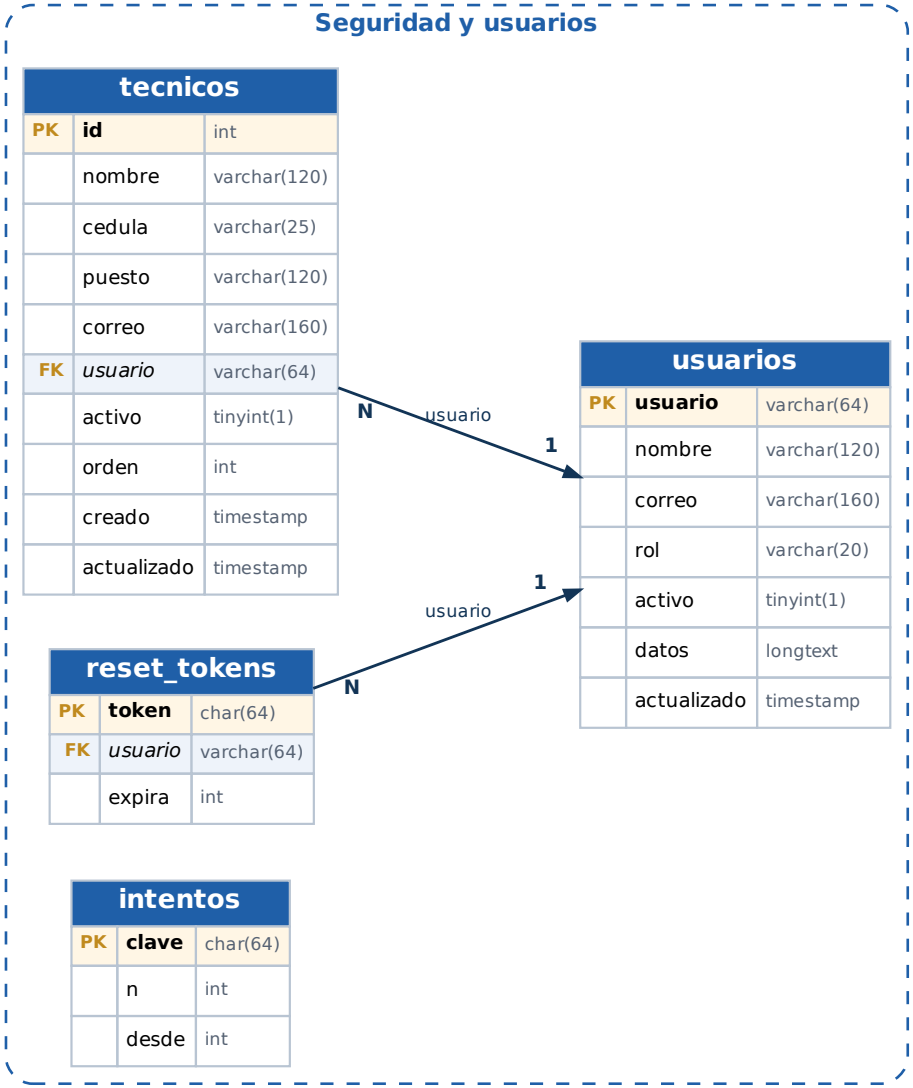
Decisiones de diseño (para el análisis)

- **Modelo híbrido relacional + documento.** Las columnas que se usan para buscar, ordenar o filtrar (usuario, formulario, número, nombre, fecha, estado) son columnas normales con índices; el contenido variable de cada formulario se guarda en una columna JSON (`datos`, `def`). Así el Constructor puede crear formularios nuevos sin cambiar la estructura de la base.
- **Llaves foráneas lógicas.** Las relaciones se controlan desde la aplicación (PHP) y no con restricciones FOREIGN KEY. Así un acta o un PDF conserva quién lo registró aunque esa cuenta se elimine, y la base de colaboradores se puede reemplazar por completo con cada Excel sin borrar actas.
- **Historial y auditoría.** Lo eliminado se conserva (`registros_eliminados`, `formularios_papelera`) y cada carga del inventario queda versionada (`inventario_versiones`).
- **Seguridad.** Las contraseñas se guardan con hash bcrypt, y los tokens de recuperación e IP de intentos solo como hash SHA-256.
- **Concurrencia.** Las escrituras usan transacciones y bloqueos con nombre (`GET_LOCK`) para que dos personas no reserven el mismo activo a la vez.

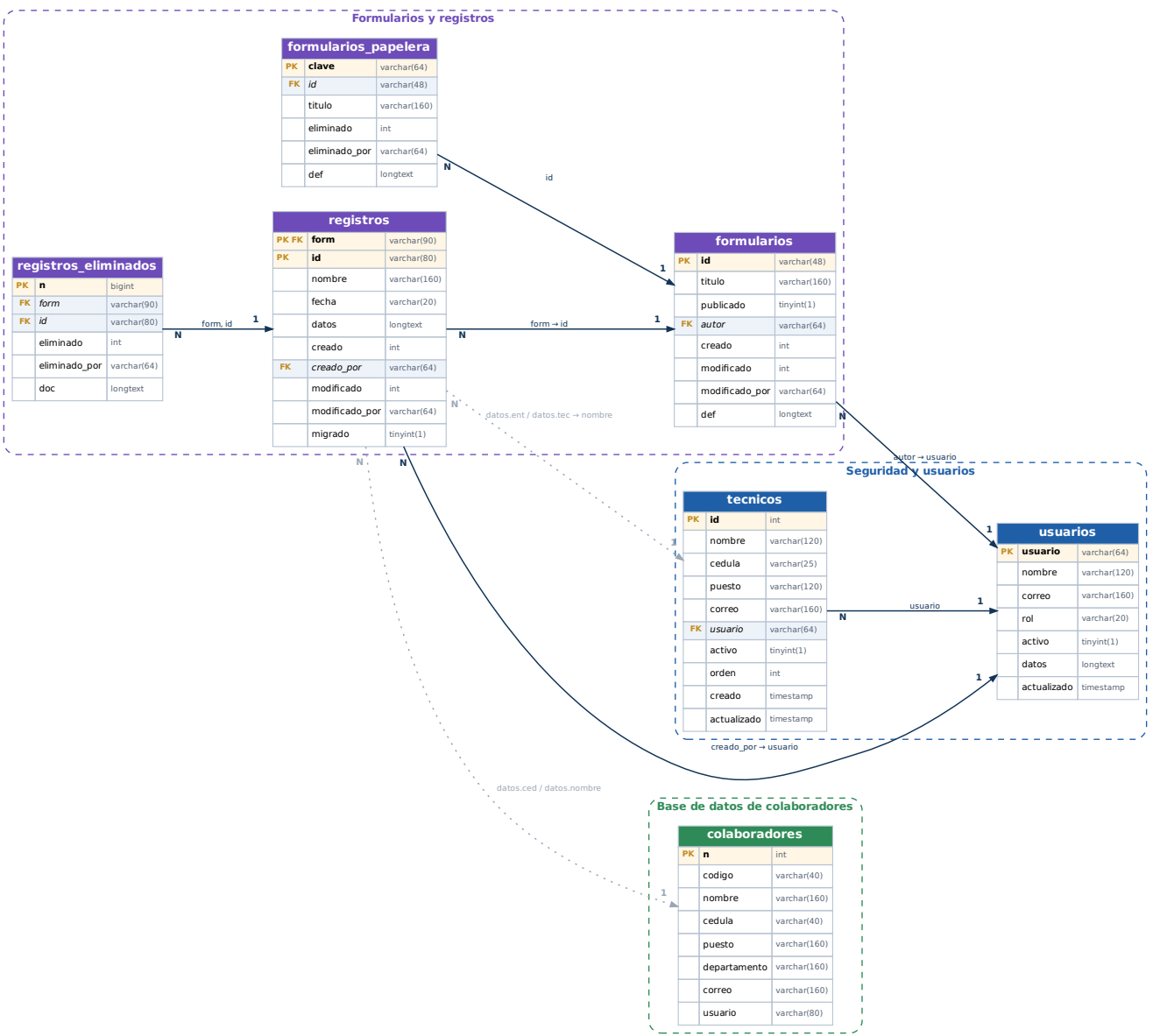
Vista general · base de datos actas_tic (solo llaves; el detalle está en cada módulo)



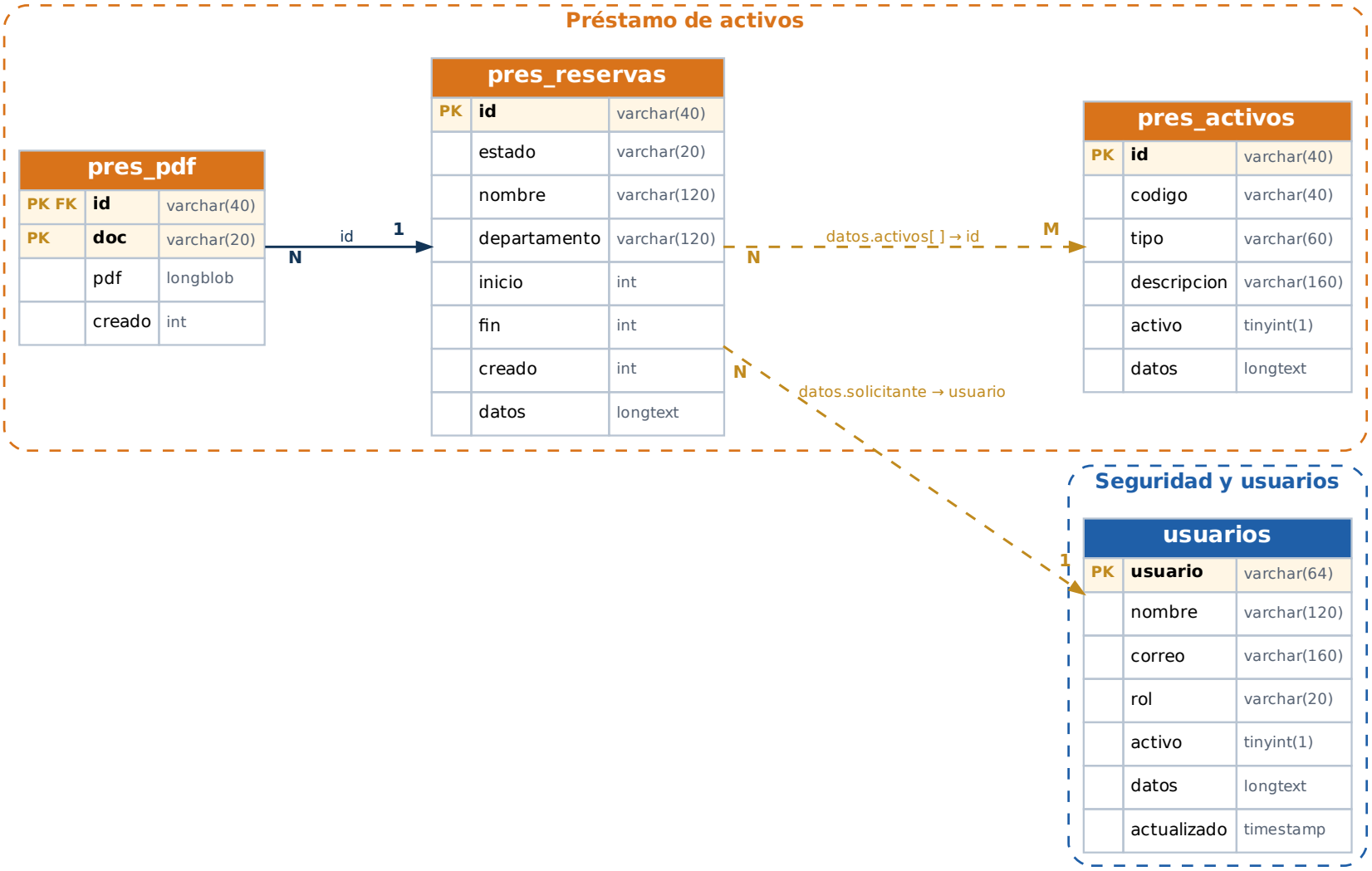
Módulo: Seguridad y usuarios



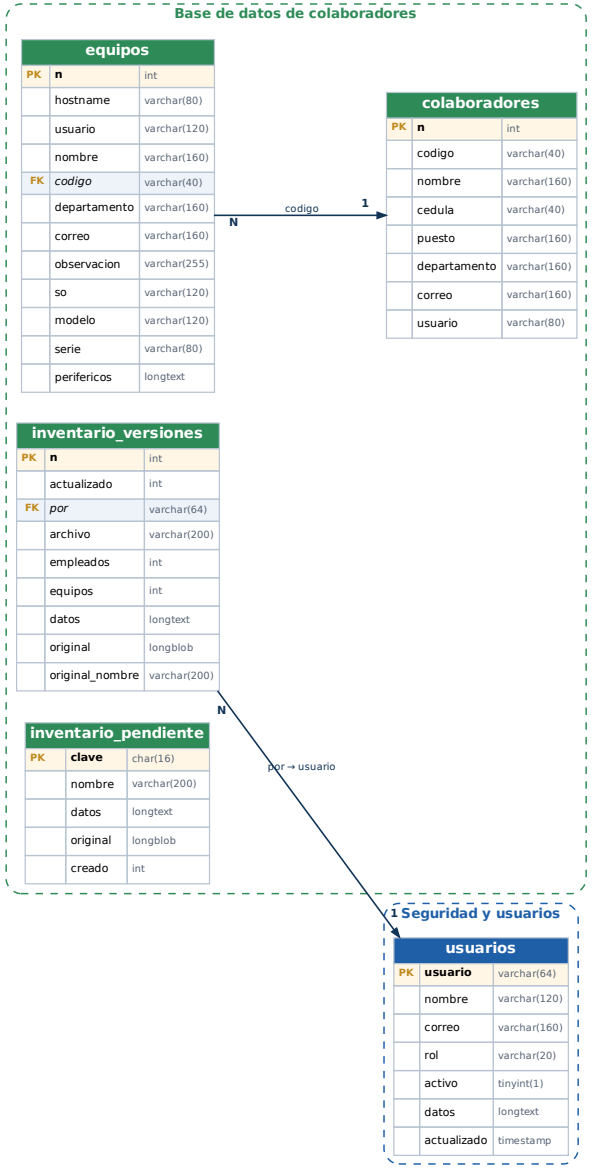
Módulo: Formularios y registros



Módulo: Préstamo de activos



Módulo: Base de datos de colaboradores



2. Modelo relacional (notación de esquema)

Cada tabla se escribe como *TABLA(atributos)*; la llave primaria va subrayada y las llaves foráneas marcadas con *FK → tabla*.

Seguridad y usuarios

USUARIOS(**usuario**, nombre, correo, rol, activo, datos, actualizado)

TECNICOS(**id**, nombre, cedula, puesto, correo, usuario *FK→usuarios*, activo, orden, creado, actualizado)

RESET_TOKENS(**token**, usuario *FK→usuarios*, expira)

INTENTOS(**clave**, n, desde)

Formularios y registros

FORMULARIOS(**id**, titulo, publicado, autor *FK→usuarios*, creado, modificado, modificado_por, def)

FORMULARIOS_PAPELERA(**clave**, id *FK→formularios*, titulo, eliminado, eliminado_por, def)

REGISTROS(**form** *FK→formularios*, **id**, nombre, fecha, datos, creado, creado_por *FK→usuarios*, modificado, modificado_por, migrado)

REGISTROS_ELIMINADOS(**n**, form *FK→registros*, id *FK→registros*, eliminado, eliminado_por, doc)

Préstamo de activos

PRES_ACTIVOS(**id**, codigo, tipo, descripcion, activo, datos)

PRES_RESERVAS(**id**, estado, nombre, departamento, inicio, fin, creado, datos)

PRES_PDF(**id** *FK→pres_reservas*, **doc**, pdf, creado)

Base de datos de colaboradores

COLABORADORES(**n**, codigo, nombre, cedula, puesto, departamento, correo, usuario)

EQUIPOS(**n**, hostname, usuario, nombre, codigo *FK→colaboradores*, departamento, correo, observacion, so, modelo, serie, perifericos)

INVENTARIO_VERSIONES(**n**, actualizado, por *FK→usuarios*, archivo, empleados, equipos, datos, original, original_nombre)

INVENTARIO_PENDIENTE(**clave**, nombre, datos, original, creado)

Configuración del sistema

AJUSTES(**clave**, valor)

3. Relaciones entre tablas

Tabla	Columna	Se relaciona con	Card.	Tipo	Explicación
reset_tokens	usuario	usuarios.usuario	N:1	Columna	Cada enlace de restablecimiento pertenece a un usuario.
tecnicos	usuario	usuarios.usuario	N:1	Columna	Opcional: la cuenta del sistema del técnico (si la tiene).
registros	datos.ent / datos.tec	tecnicos.nombre	N:1	Copia de datos	Al elegir el técnico en la lista se COPIA su nombre (y cédula) en el acta o bitácora.
formularios	autor	usuarios.usuario	N:1	Columna	Usuario que creó el formulario (recibe acceso automático).
registros	creado_por	usuarios.usuario	N:1	Columna	Usuario que registró el acta o formulario (también modificado_por).
registros	form	formularios.id	N:1	Columna	Para los formularios creados: registros.form = 'f:' + formularios.id. Las actas y la bitácora son formularios fijos del sistema.
registros_eliminados	form, id	registros.form, id	N:1	Columna	Historial de lo eliminado (la fila original ya no existe en «registros»).
formularios_papelera	id	formularios.id	N:1	Columna	Formulario eliminado; al restaurarse vuelve a «formularios».
pres_reservas	datos.solicitante	usuarios.usuario	N:1	Dentro de JSON	Usuario que hizo la reserva.
pres_reservas	datos.activos[ ]	pres_activos.id	N:M	Dentro de JSON	Una reserva incluye uno o varios activos y un activo aparece en muchas reservas.
pres_pdf	id	pres_reservas.id	N:1	Columna	Hasta 3 PDF por préstamo: reserva, entrega y devolución.
equipos	codigo	colaboradores.codigo	N:1	Columna	Equipos asignados a cada colaborador (cuando el equipo no tiene código se asocia por correo o usuario).
inventario_versiones	por	usuarios.usuario	N:1	Columna	Usuario que cargó la versión del Excel.
ajustes	valor (clave='inventario').version	inventario_versiones.n	1:1	Dentro de JSON	Versión vigente de la base de colaboradores.
registros	datos.ced / datos.nombre	colaboradores.cedula / nombre	N:1	Copia de datos	Al llenar un acta con el buscador se COPIAN los datos del colaborador y sus equipos: el acta conserva lo que se firmó aunque luego cambie el Excel.

Tablas independientes: `intentos` (se identifica por el hash de la IP, no por usuario) e `inventario_pendiente` (temporal, por sesión).

4. Diccionario de datos

Seguridad y usuarios

usuarios

Cuentas que ingresan al sistema (personal de TI y usuarios que reservan activos). Rol, estado y permisos de acceso a cada formulario.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Por defecto	Descripción
usuario	varchar(64)	No	PK		Nombre de usuario con que se ingresa (único).
nombre	varchar(120)	No			Nombre completo.
correo	varchar(160)	No			Correo institucional (recuperación de contraseña y notificaciones).
rol	varchar(20)	No		tecnico	admin, tecnico o usuario.
activo	tinyint(1)	No		1	1 = puede ingresar; 0 = desactivado.
datos	longtext	No			JSON con el registro completo: hash bcrypt de la contraseña, permisos, forzar cambio, fechas.
actualizado	timestamp	No		CURRENT_TIMESTAMP	Última modificación (automática).

tecnicos

Técnicos del Departamento de TI que aparecen en las listas desplegables de los formularios (Actas, Bitácora, Préstamos y Constructor). Se administran en «Técnicos de TI».

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Por defecto	Descripción
id	int	No	PK	AUTO_INCREMENT	Consecutivo.
nombre	varchar(120)	No			Nombre completo (único); es el texto que queda en el acta.
cedula	varchar(25)	No			Cédula; se llena sola en el acta al elegir al técnico.
puesto	varchar(120)	No			Puesto en el Departamento de TI.
correo	varchar(160)	No			Correo institucional.
usuario	varchar(64)	No	FK		Cuenta del sistema (opcional).
activo	tinyint(1)	No		1	1 = aparece en las listas; 0 = desactivado.
orden	int	No		0	Posición en la lista desplegable.
creado	timestamp	No		CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de alta.
actualizado	timestamp	No		CURRENT_TIMESTAMP	Última modificación.

Índices: nombre (nombre)

reset_tokens

Enlaces de un solo uso para restablecer la contraseña o dar la bienvenida a un usuario nuevo. Se guarda solo el hash del token.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Por defecto	Descripción
token	char(64)	No	PK		SHA-256 del token enviado por correo.
usuario	varchar(64)	No	FK		Usuario al que pertenece el enlace.
expira	int	No			Vencimiento (marca de tiempo Unix).

Índices: usuario (usuario)

intentos

Control de intentos fallidos de inicio de sesión por equipo (IP): tras 5 fallos se bloquea 15 minutos.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Por defecto	Descripción
clave	char(64)	No	PK		SHA-256 de «tipo:IP».
n	int	No		0	Cantidad de fallos.
desde	int	No		0	Momento del primer fallo (Unix).

Formularios y registros

formularios

Formularios creados con el Constructor (p. ej. Preparación de Equipo). La estructura completa (secciones y campos) está en «def».

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Por defecto	Descripción
id	varchar(48)	No	PK		Identificador (slug del título), p. ej. preparacion-de-equipo.
titulo	varchar(160)	No			Título visible en el menú.
publicado	tinyint(1)	No		1	1 = aparece en el menú.
autor	varchar(64)	No	FK		Usuario que lo creó.
creado	int	No		0	Fecha de creación (Unix).
modificado	int	No		0	Última modificación (Unix).
modificado_por	varchar(64)	No			Usuario que lo modificó.
def	longtext	No			JSON: secciones, campos, condiciones, color, numeración.

formularios_papelera

Formularios eliminados desde el Constructor; se pueden restaurar o borrar definitivamente.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Por defecto	Descripción
clave	varchar(64)	No	PK		<id>__<fecha> de eliminación.
id	varchar(48)	No	FK		id original del formulario.
titulo	varchar(160)	No			Título al eliminarse.
eliminado	int	No			Fecha de eliminación (Unix).
eliminado_por	varchar(64)	No			Usuario que lo eliminó.
def	longtext	No			Definición completa (JSON).

registros

Todo lo que se llena en el sistema: Actas de Entrega y Devolución, Bitácora de Simulacro y registros de los formularios creados. Una fila por registro.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Por defecto	Descripción
form	varchar(90)	No	PK FK		Formulario: acta_entrega, acta_devolucion, bitacora o «f:<id>» de un formulario creado.
id	varchar(80)	No	PK		Número del registro, p. ej. 005-2026.
nombre	varchar(160)	No	índice		Colaborador o usuario principal (copiado de los datos para buscar).
fecha	varchar(20)	No			Fecha principal del registro (AAAA-MM-DD).
datos	longtext	No			JSON con todo lo llenado, incluidas las firmas (imagen base64).
creado	int	No			Fecha de registro (Unix).
creado_por	varchar(64)	No	FK		Usuario que lo registró.
modificado	int	No		0	Última edición (Unix; 0 si nunca se editó).
modificado_por	varchar(64)	No			Usuario que lo editó.
migrado	tinyint(1)	No		0	1 si se subió desde el navegador (versión anterior).

Índices: form (form,creado), nombre (nombre)

registros_eliminados

Copia de los registros eliminados (auditoría): nada se pierde al eliminar un acta.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Por defecto	Descripción
n	bigint	No	PK	AUTO_INCREMENT	Consecutivo.
form	varchar(90)	No	FK		Formulario del registro.
id	varchar(80)	No	FK		Número del registro eliminado.
eliminado	int	No			Fecha (Unix).
eliminado_por	varchar(64)	No			Usuario que lo eliminó.
doc	longtext	No			Copia completa del registro (JSON).

Índices: form (form,id)

Préstamo de activos

pres_activos

Catálogo de activos que se prestan: proyectores, computadoras, herramientas y accesorios.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Por defecto	Descripción
id	varchar(40)	No	PK		Identificador interno.
codigo	varchar(40)	No			N.° de activo / placa.
tipo	varchar(60)	No			Proyector, Computadora portátil, Herramienta…
descripcion	varchar(160)	No			Descripción.
activo	tinyint(1)	No		1	1 = se puede reservar.
datos	longtext	No			JSON: marca, modelo, serie, accesorios, fechas.

pres_reservas

Reservas de préstamo con todo su ciclo: reservada → prestado → devuelto (o cancelada), con firmas y verificaciones.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Por defecto	Descripción
id	varchar(40)	No	PK		N.° de préstamo, p. ej. PA-004-2026.
estado	varchar(20)	No	índice	reservada	reservada, prestado, devuelto o cancelada.
nombre	varchar(120)	No			Solicitante.
departamento	varchar(120)	No			Departamento del solicitante.
inicio	int	No	índice	0	Retiro programado (Unix).
fin	int	No		0	Devolución acordada (Unix).
creado	int	No		0	Fecha de la reserva (Unix).
datos	longtext	No			JSON: activos[] reservados, solicitante (usuario), entrega y devolución con firmas, verificaciones.

Índices: estado (estado), inicio (inicio)

pres_pdf

Documentos PDF generados en cada evento del préstamo (comprobante de reserva, acta de entrega y acta de devolución).

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Por defecto	Descripción
id	varchar(40)	No	PK FK		N.° de préstamo.
doc	varchar(20)	No	PK		reserva, entrega o devolucion.
pdf	longblob	No			Archivo PDF.
creado	int	No			Fecha de generación (Unix).

Base de datos de colaboradores

colaboradores

Funcionarios de la Municipalidad cargados desde el Excel de inventario (hoja «Empleados»). Alimenta el autollenado de las actas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Por defecto	Descripción
n	int	No	PK	AUTO_INCREMENT	Consecutivo.
codigo	varchar(40)	No	índice		Código de empleado.
nombre	varchar(160)	No	índice		Nombre completo.
cedula	varchar(40)	No	índice		Cédula.
puesto	varchar(160)	No			Puesto.
departamento	varchar(160)	No			Departamento.
correo	varchar(160)	No			Correo institucional.
usuario	varchar(80)	No			Usuario de red (del correo).

Índices: cedula (cedula), codigo (codigo), nombre (nombre)

equipos

Computadoras del inventario (hoja de ManageEngine Endpoint Central) con sus periféricos.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Por defecto	Descripción
n	int	No	PK	AUTO_INCREMENT	Consecutivo.
hostname	varchar(80)	No	índice		Nombre del equipo (Computer Name).
usuario	varchar(120)	No			Usuario que inició sesión.
nombre	varchar(160)	No			Nombre del colaborador.
codigo	varchar(40)	No	FK		Código de empleado asignado.
departamento	varchar(160)	No			Departamento.
correo	varchar(160)	No			Correo.
observacion	varchar(255)	No			Observación.
so	varchar(120)	No			Sistema operativo.
modelo	varchar(120)	No			Modelo del equipo.
serie	varchar(80)	No	índice		Service Tag / serie.
perifericos	longtext	No			JSON: monitor, teléfono IP, mouse, teclado y UPS.

Índices: codigo (codigo), hostname (hostname), serie (serie)

inventario_versiones

Historial de cada carga del Excel de inventario (copia de los datos y del archivo original) para poder restaurar.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Por defecto	Descripción
n	int	No	PK	AUTO_INCREMENT	N.° de versión.
actualizado	int	No			Fecha de la carga (Unix).
por	varchar(64)	No	FK		Usuario que cargó.
archivo	varchar(200)	No			Nombre del Excel.
empleados	int	No		0	Cantidad de colaboradores.
equipos	int	No		0	Cantidad de equipos.
datos	longtext	No			Copia de colaboradores y equipos (JSON).
original	longblob	Sí			Archivo Excel original.
original_nombre	varchar(200)	No			Nombre del archivo original.

inventario_pendiente

Carga de Excel en revisión: se guarda mientras el usuario revisa los cambios y antes de confirmarla.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Por defecto	Descripción
clave	char(16)	No	PK		Identifica la sesión que subió el archivo.
nombre	varchar(200)	No			Nombre del archivo.
datos	longtext	No			Datos leídos (JSON).
original	longblob	Sí			Archivo subido.
creado	int	No			Fecha (Unix); se limpia a las 24 h.

Configuración del sistema

ajustes

Valores de configuración en formato clave → JSON (versión del esquema, formularios del sistema retirados, datos de la carga vigente del inventario).

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Por defecto	Descripción
clave	varchar(64)	No	PK		Nombre del ajuste: esquema, formularios_sistema, inventario.
valor	longtext	No			Valor en JSON.

5. Contenido de las columnas JSON

Estas columnas guardan un documento JSON. Se pueden consultar con `JSON_EXTRACT(col, '$.campo')` o la forma corta `col->>'$.campo'`.

Columna	Estructura
registros.datos — Acta de Entrega / Devolución	nombre, cargo, dep (dependencia), usr (usuario de red), correo, fecha, tipo (All in One / Laptop / Tablet), eq[ ] (cada ítem: «descripción|marca|modelo|serie|n.° activo»), sw[ ] (software), obs, cons y yr (número), ncol/ced/fcol (quien firma por el colaborador), ent/cedtic/ftic (funcionario de TI), f1 y f2 (firmas en imagen base64).
registros.datos — Formularios del Constructor	v { id_campo: valor } con los valores de cada campo según su tipo (texto, lista, checklist [{t, ok}], tabla [[...]], firma {firma, nombre, cedula, fecha}); at (fecha), usuario, cons y yr si tiene numeración.
registros.datos — Bitácora de Simulacro	Puntos verificados, observaciones, responsable y firma.
formularios.def	titulo, subtitulo, descripcion, publicado, numeracion, color, secciones [{ id, titulo, cond, campos [{ id, tipo, etiqueta, requerido, opciones, cond … }] }], autor, version.
usuarios.datos	hash (bcrypt), nombre, correo, rol, activo, permisos [acta_entrega, acta_devolucion, bitacora, prestamos, constructor, datos, f:<id>], forzar, cambio, creado, ultimo_acceso.
pres_reservas.datos	id, cons, yr, estado, solicitante (usuario), nombre, cedula, departamento, cargo, correo, telefono, motivo, uso, lugar, autoriza, activos [ids de pres_activos], inicio, fin, fin_solicitada, cambios_fin [ ], entrega { at, por, detalle, verif [ ], obs, firma_ti, firma_sol }, devolucion { at, registrado, por, condicion, danos, verif [ ], obs, firma_sol, firma_ti }, cancelada { at, por, motivo }.
pres_activos.datos	codigo, tipo, descripcion, marca, modelo, serie, accesorios, activo, creado, creado_por.
equipos.perifericos	monitor {marca, modelo, serie}, telefono {marca, modelo, serie}, mouse {marca}, teclado {marca}, ups {marca, modelo, serie}.
ajustes.valor	esquema → versión de las tablas · formularios_sistema → {eliminados[ ], info} · inventario → {actualizado, por, archivo, version, original}.

6. Vistas incluidas

Vista	Columnas
`v_actas_entrega`	numero, colaborador, cedula, dependencia, cargo, tipo_equipo, fecha, funcionario_ti, creado_por, registrado
`v_actas_devolucion`	numero, colaborador, cedula, dependencia, observaciones, fecha, funcionario_ti, creado_por, registrado
`v_prestamos`	numero, estado, solicitante, departamento, retiro, devolucion, reservado

7. Consultas SQL de ejemplo

Para practicar: entre con `sudo mysql actas_tic` y ejecute:

Actas de entrega del mes

```
SELECT numero, colaborador, dependencia, fecha
FROM v_actas_entrega
WHERE fecha LIKE '2026-10-%'
ORDER BY numero;
```

Cuántos registros tiene cada formulario

```
SELECT form, COUNT(*) AS total
FROM registros GROUP BY form ORDER BY total DESC;
```

Actas registradas por cada funcionario de TI (JOIN)

```
SELECT u.nombre, COUNT(r.id) AS actas
FROM usuarios u
LEFT JOIN registros r ON r.creado_por = u.usuario
     AND r.form IN ('acta_entrega','acta_devolucion')
GROUP BY u.usuario, u.nombre;
```

Registros de cada formulario creado (JOIN con prefijo f:)

```
SELECT f.titulo, COUNT(r.id) AS registros
FROM formularios f
LEFT JOIN registros r ON r.form = CONCAT('f:', f.id)
GROUP BY f.id, f.titulo;
```

Equipos de cada colaborador (JOIN 1:N)

```
SELECT c.nombre, c.departamento, e.hostname, e.modelo, e.serie
FROM colaboradores c
JOIN equipos e ON e.codigo = c.codigo
ORDER BY c.nombre;
```

Préstamos activos ahora

```
SELECT numero, solicitante, retiro, devolucion
FROM v_prestamos WHERE estado = 'prestado';
```

Activos de una reserva (relación N:M dentro de JSON)

```
SELECT r.id, a.codigo, a.tipo, a.descripcion
FROM pres_reservas r
JOIN JSON_TABLE(r.datos, '$.activos[*]' COLUMNS (aid VARCHAR(40) COLLATE utf8mb4_unicode_ci PATH
'$')) j
JOIN pres_activos a ON a.id = j.aid
WHERE r.estado = 'prestado';
```

Leer un dato dentro del JSON

```
SELECT id, nombre, datos->>'$.ced' AS cedula, datos->>'$.tipo' AS tipo
FROM registros WHERE form = 'acta_entrega';
```